

LABORATORIO FIREWALL E ANALISI DEL TRAFFICO DI RETE

In questa repository ho documentato passo dopo passo lo svolgimento di un laboratorio di Cyber Security.

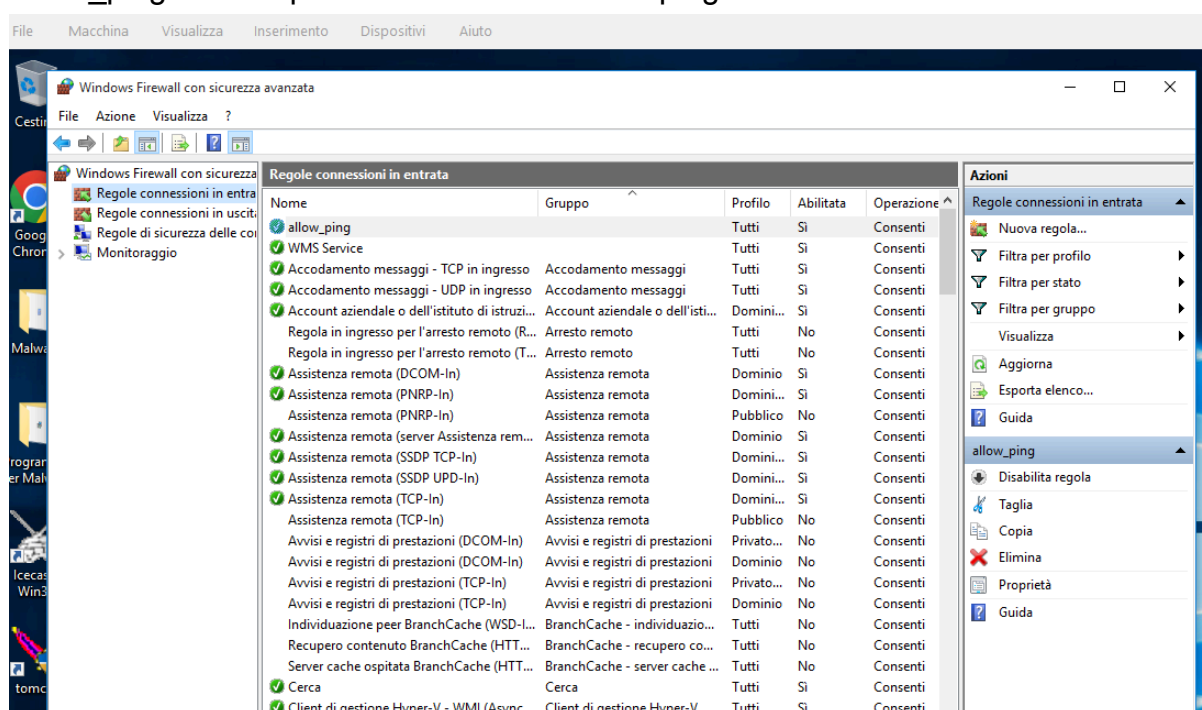
Ho lavorato su due macchine virtuali: Kali Linux e Windows

Per prima cosa ho verificato se Kali riusciva a comunicare con Windows.

Dal terminale di Kali ho eseguito: `ping 192.168.50.102`

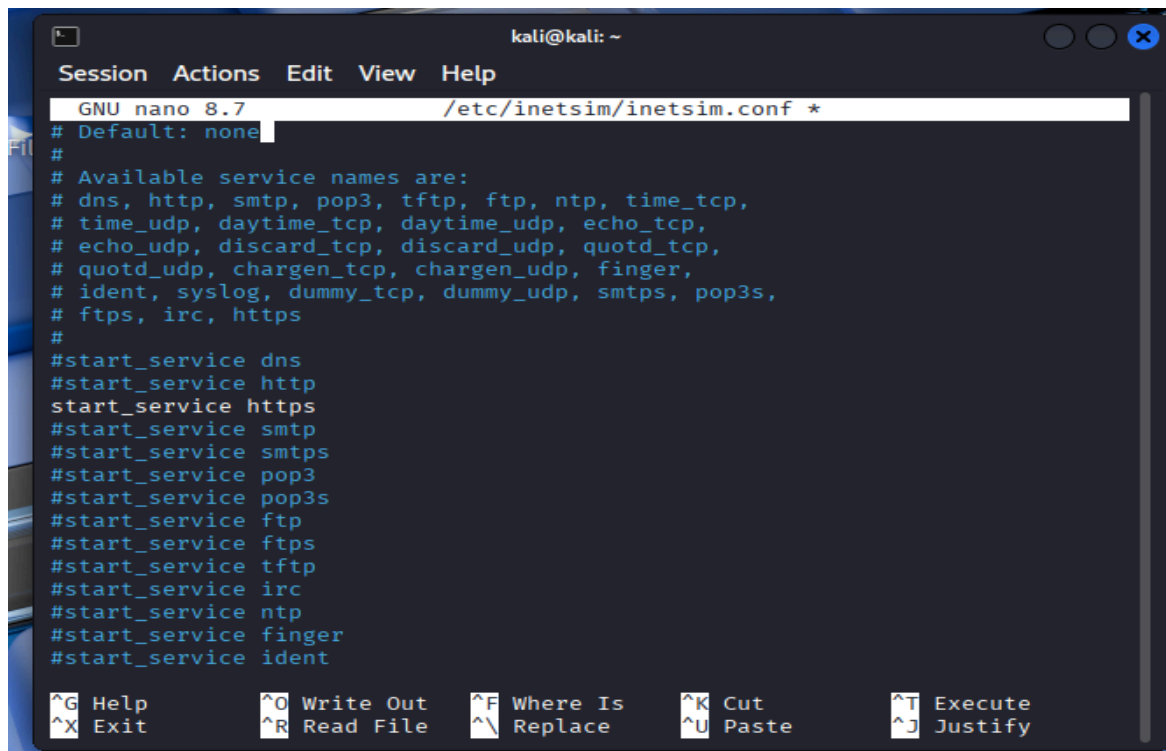
Il ping non andava a buon fine perché Windows, di default, blocca le richieste ICMP.

Mi sono quindi spostato sulla macchina Windows. Dal menu Start ho cercato Windows Firewall e ho aperto le Impostazioni avanzate. Successivamente ho cliccato su regole connessione in entrata e ho creato una nuova regola nominandola "allow_ping" che mi permetteva di effettuare il ping dalla macchina di Kali



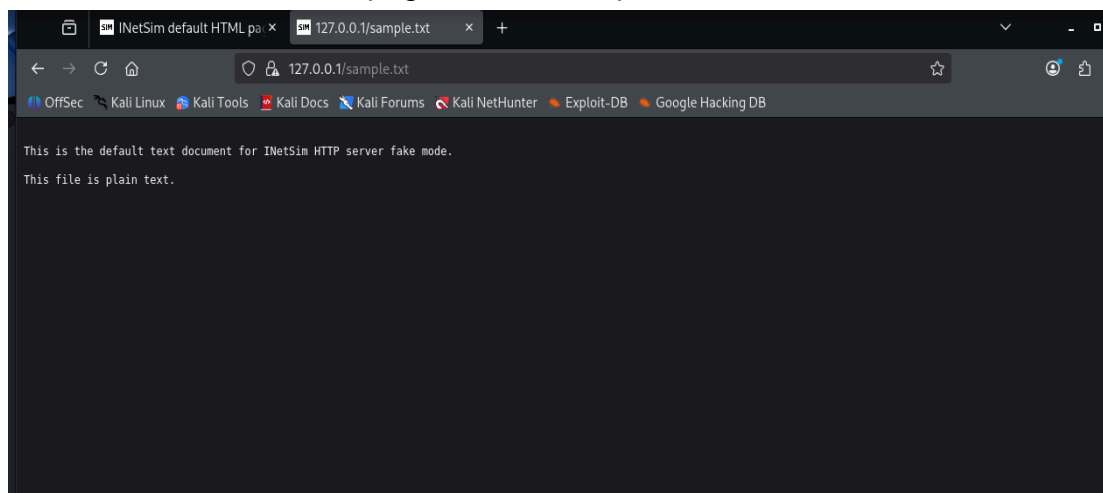
Dopo aver salvato la regola, sono tornato su Kali ed ho ripetuto il test ed il ping funzionava correttamente

Per la seconda parte ho utilizzato InetSim, un tool già presente su Kali Linux che permette di simulare servizi reali. Ho modificato il file di configurazione sul terminale eseguendo questo comando: `sudo nano /etc/inetsim/inetsim.conf`. All'interno del file ho commentato tutti i servizi aggiungendo `#` davanti a ogni servizio che non volevo utilizzare, lasciando attivo solo HTTPS



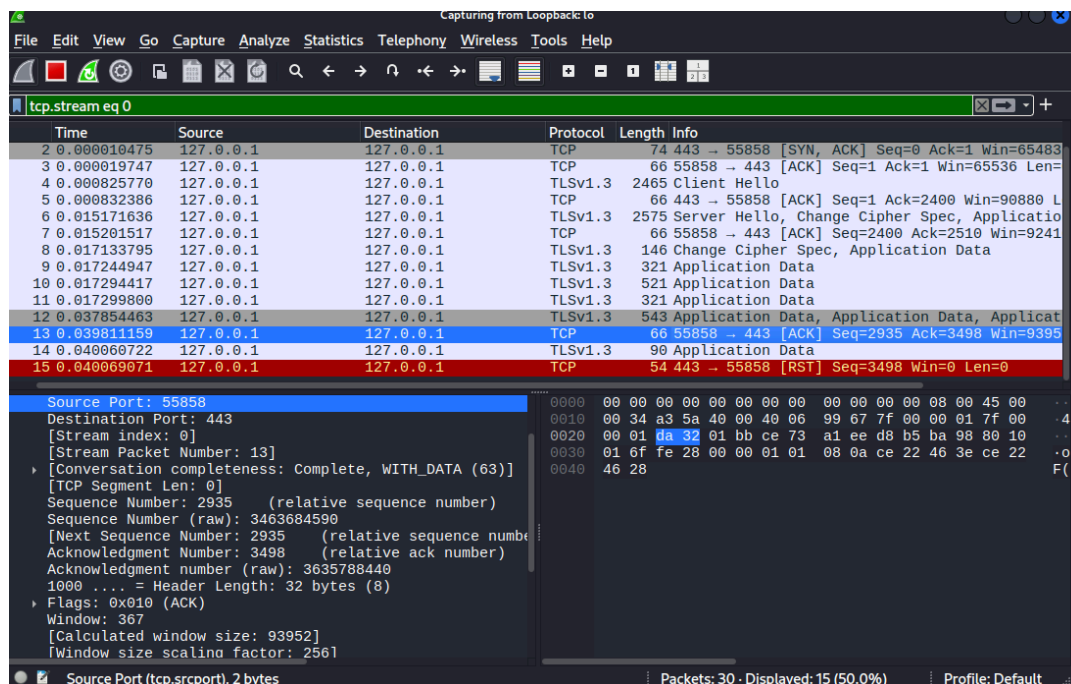
```
kali@kali: ~
Session Actions Edit View Help
GNU nano 8.7 /etc/inetsim/inetsim.conf *
# Default: none
#
# Available service names are:
# dns, http, smtp, pop3, tftp, ftp, ntp, time_tcp,
# time_udp, daytime_tcp, daytime_udp, echo_tcp,
# echo_udp, discard_tcp, discard_udp, quotd_tcp,
# quotd_udp, chargen_tcp, chargen_udp, finger,
# ident, syslog, dummy_tcp, dummy_udp, smtps, pop3s,
# ftps, irc, https
#
#start_service dns
#start_service http
start_service https
#start_service smtp
#start_service smtps
#start_service pop3
#start_service pop3s
#start_service ftp
#start_service ftps
#start_service tftp
#start_service irc
#start_service ntp
#start_service finger
#start_service ident
^G Help      ^O Write Out  ^F Where Is   ^K Cut        ^T Execute
^X Exit      ^R Read File  ^\ Replace    ^U Paste      ^J Justify
```

dopo aver salvato il file ho eseguito sempre da terminale il comando `sudo inetsim` e dal browser di Kali tramite firefox ho digitato l'indirizzo <https://127.0.0.1> accettando il warning di sicurezza, e ho visualizzato la pagina fittizia di inetsim e come ulteriore test ho richiesto anche la pagina con il `sample.txt`



Successivamente ho avviato wireshark mettendolo in ascolto sulla pagina di loopback. Facendo in questo modo ho la possibilità di osservare determinati pacchetti tra i quali:

- . Three way handshake (SYN, SYN-ACK, ACK)
- . Dettagli TCP/IP
- . Flusso della comunicazione HTTPS



STUDENTE: MAZZI EMANUELE